

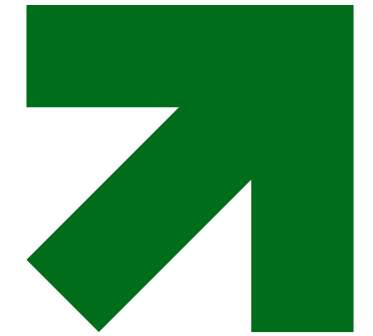


CanSat report 4

2025-2026

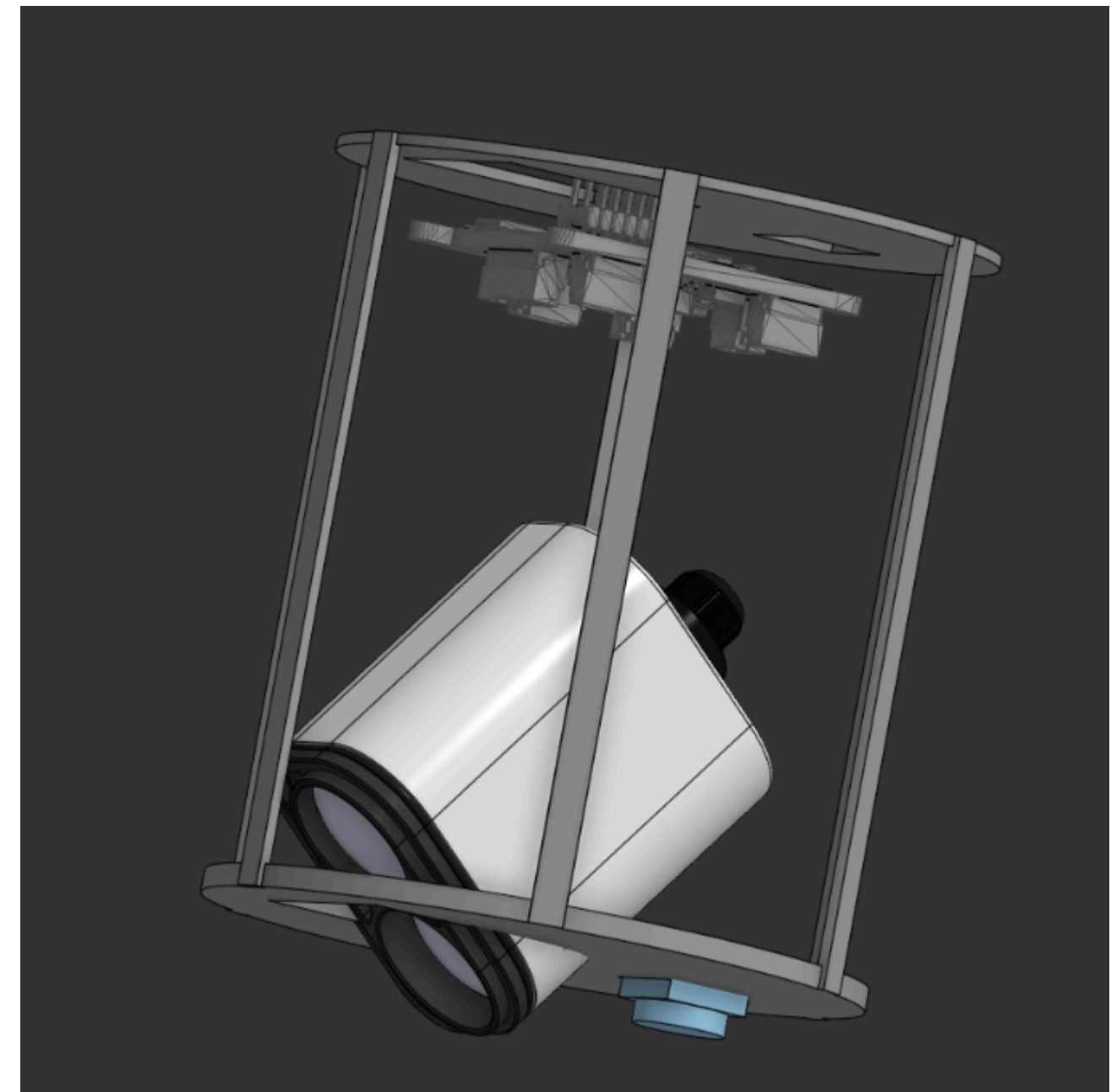
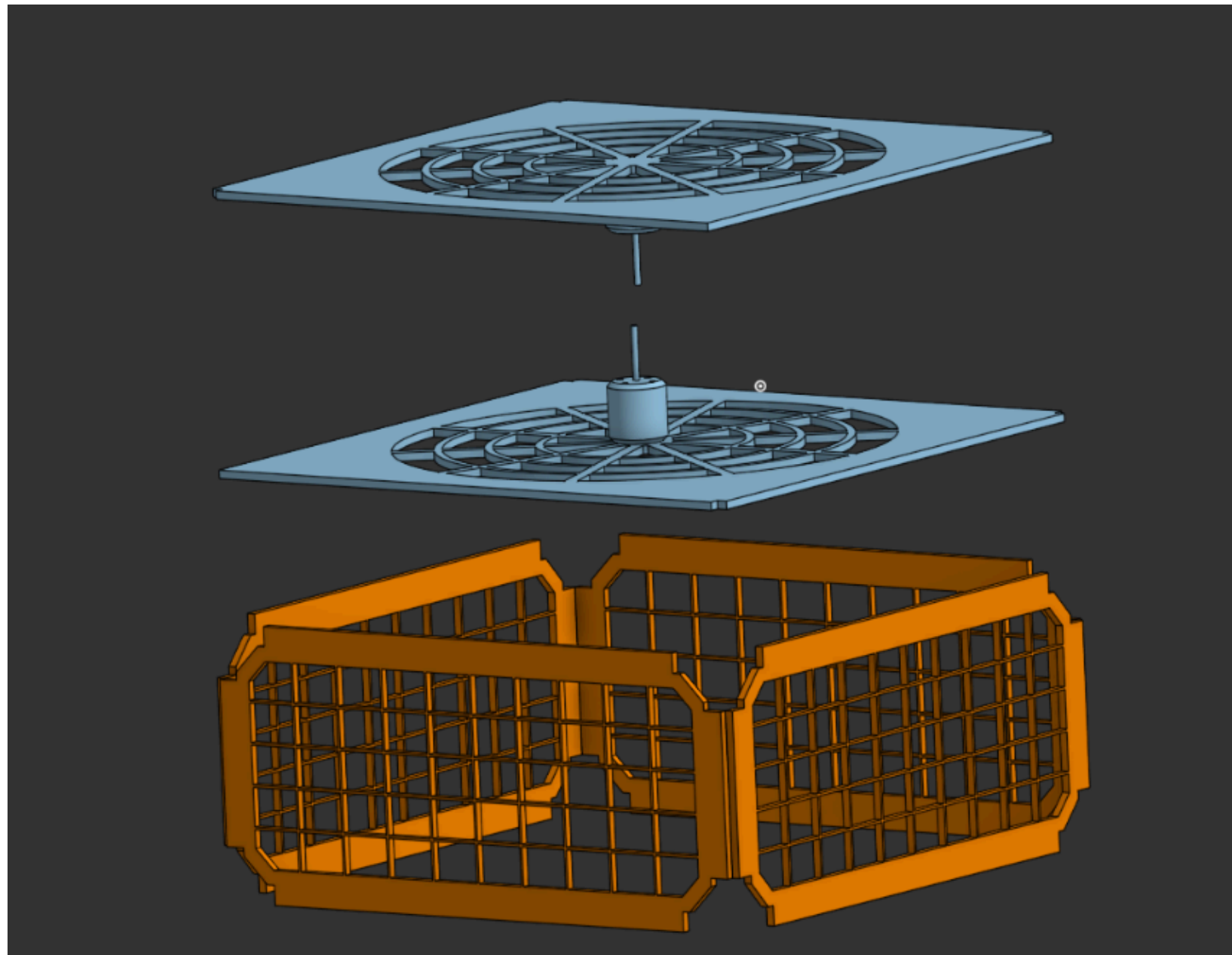
Alexei DOUILLARD
Juan Pablo BARONA CIFUENTES
Ted KOYAZANDE
Amr TAOUIS
Abdelmoughit HAJJI LAAMOURI

Index



1. Hardware
2. Progrès de la Communication
3. Progrès de la station au sol

Modèles 3D



Dossier de définition

Cansat Vortex

Ares ENSEA

Dossier de définition : Cansat Vortex

30 Novembre 2025

Alexeï DOUILLARD
Juan Pablo BARONA CIFUENTES
Ted KOYAZANDE
Amr TAOUIS
Abdelmoughit HAJJI LAAMOURI



Nous sommes une équipe d'étudiants en deuxième année d'école d'ingénieurs à l'École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications (ENSEA)

Cette année l'association de robotique de l'ENSEA, Ares, participe au Cansat avec 2 projets : Vortex et CanAres .
Ce dossier de définition concerne le projet **Vortex**.

Stratégie pour le C'Space 2026 :

Mission principale :

- Déploiement du parachute :

Pour déployer le parachute à la bonne altitude nous avons prévu d'utiliser un baromètre pour déterminer la hauteur de la canette par rapport au sol. Pour sortir le parachute principal nous pensons utiliser un drogue chute inspirée par le Kirigami (Art japonais de la découpe du papier pour faire des figures 3D). Ce drogue chute sera utilisé comme couvercle du Cansat et sera retenue par un fil serrant le parachute sur les bords de la canette. Ce fil sera maintenu tendu par un servomoteur relié à la carte mère. Une fois la hauteur souhaitée atteinte le servo relâche la tension de la ficelle libérant le drogue chute. Un fois libéré, celui-ci entraîne le parachute principal hors du Cansat.

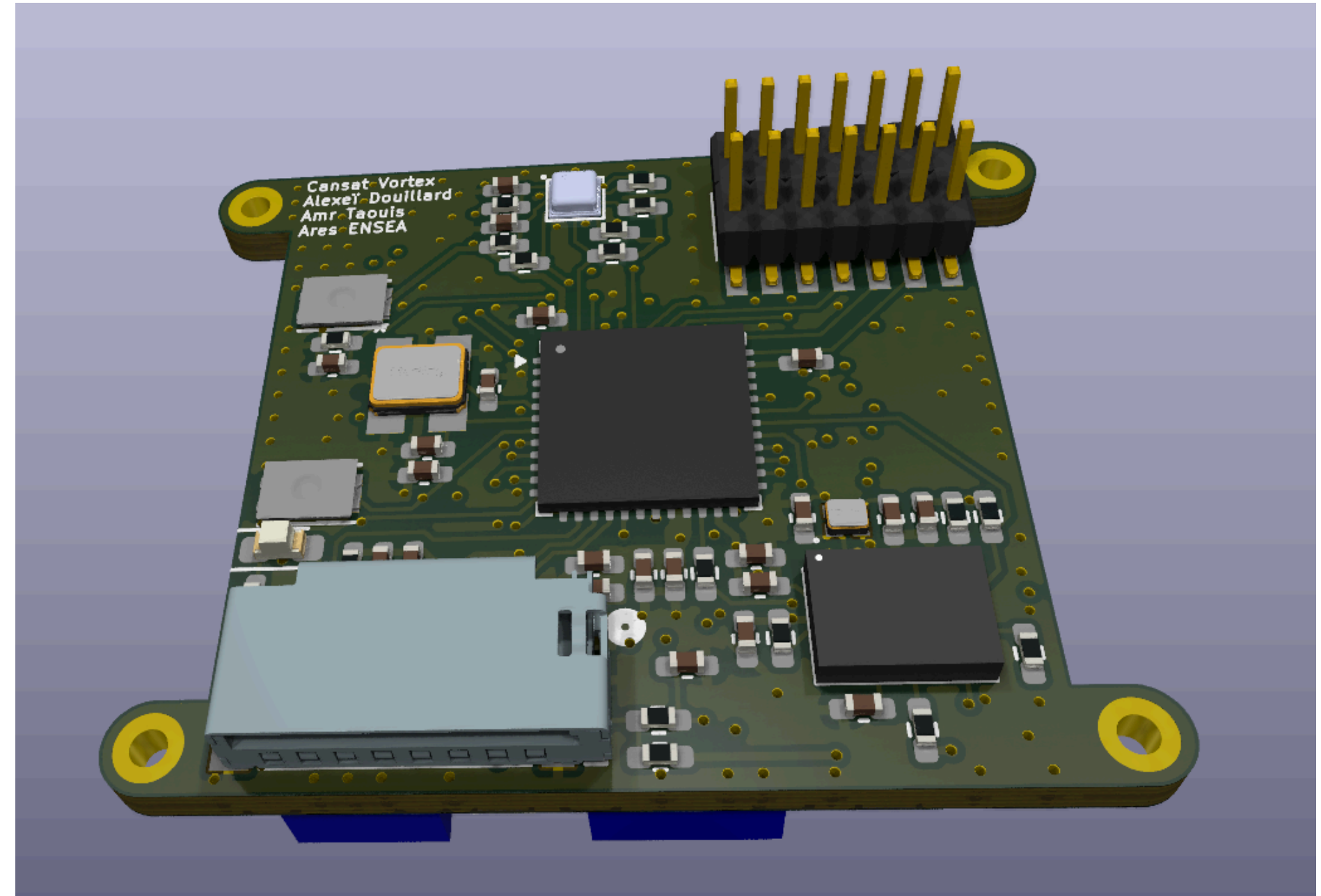
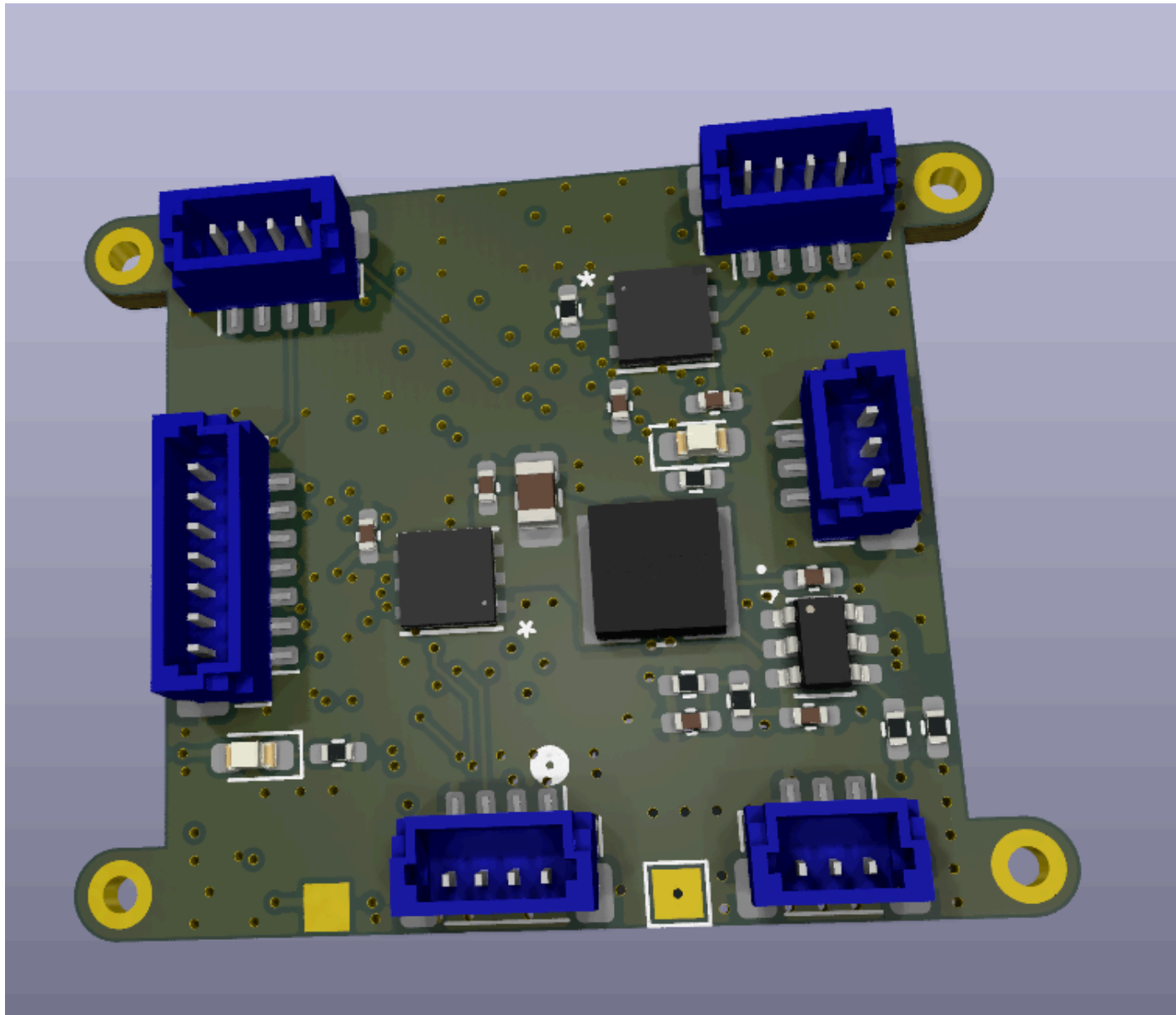
Mission secondaires :

- Étude topographique Plan A : Lidar

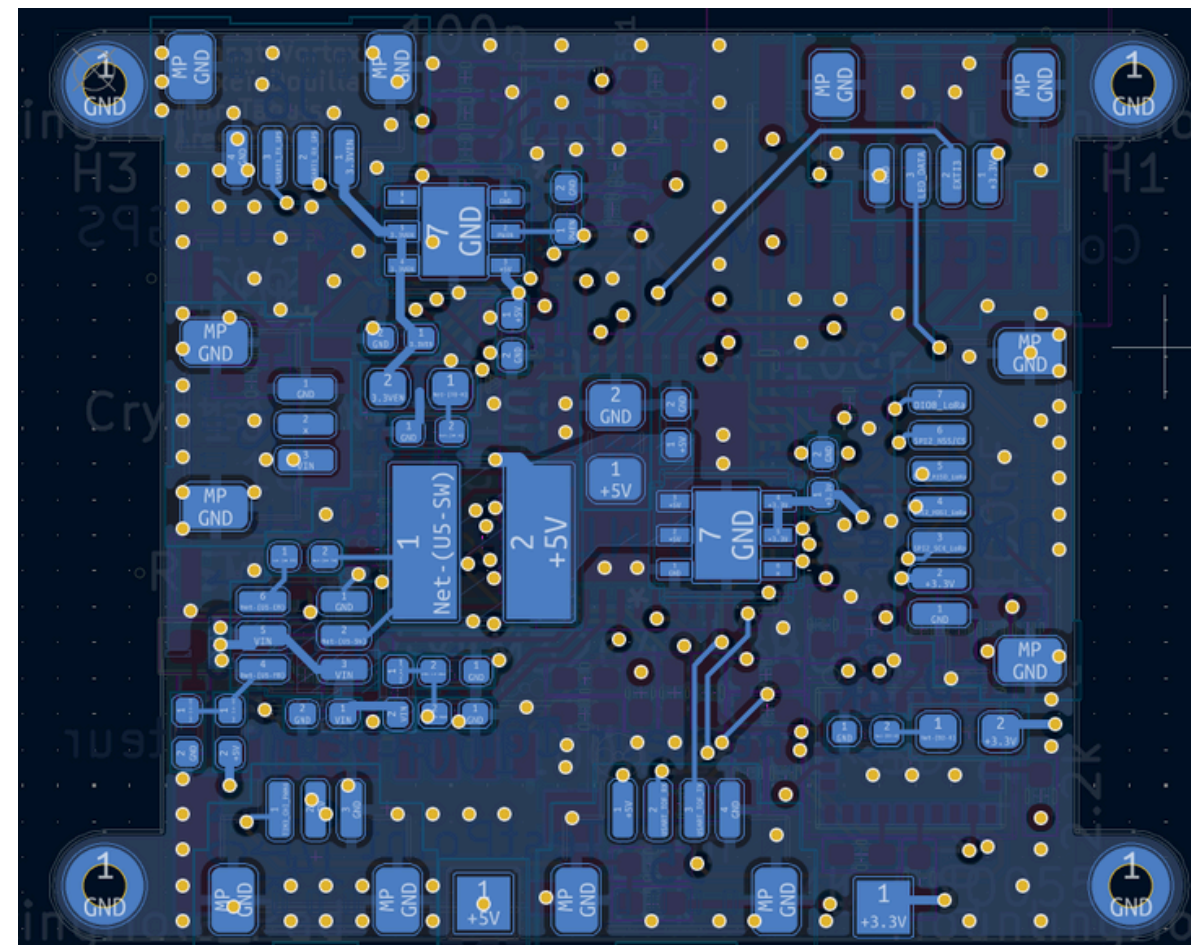
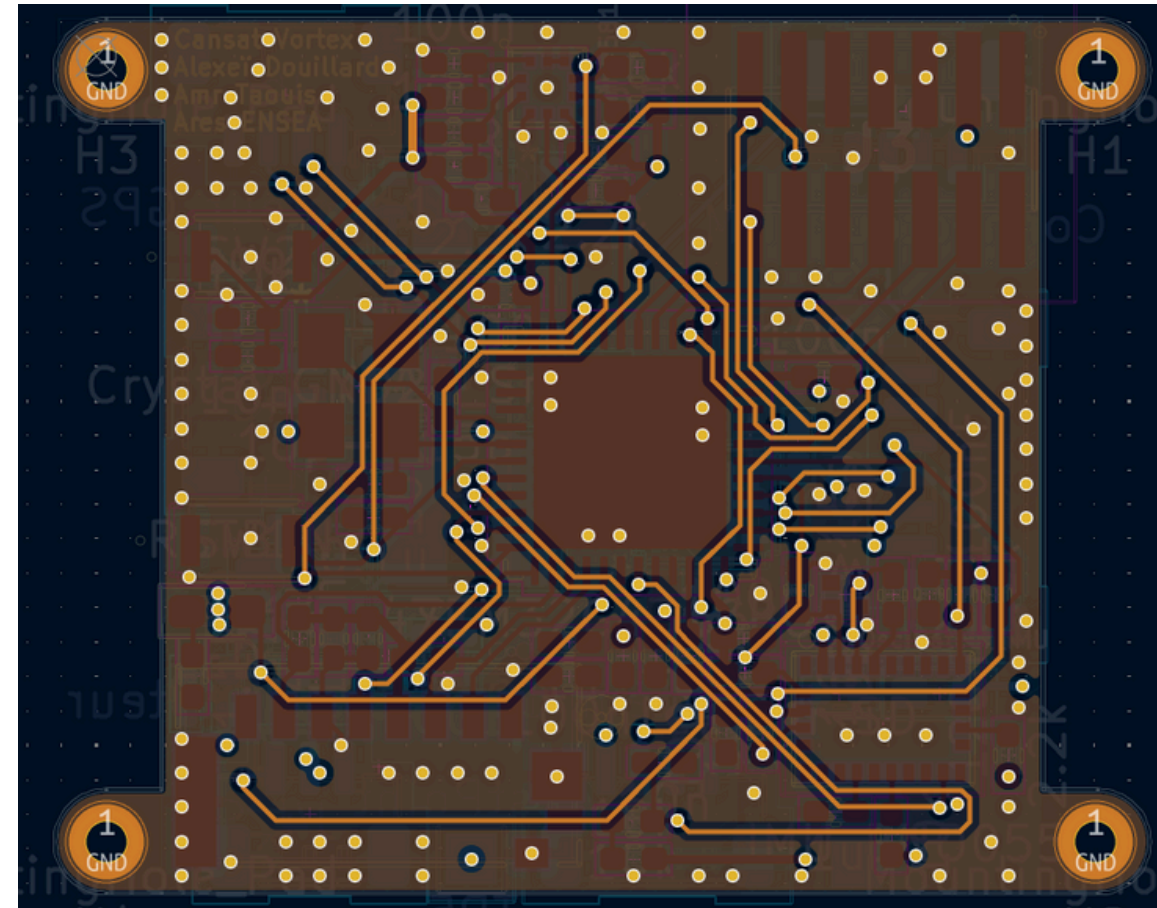
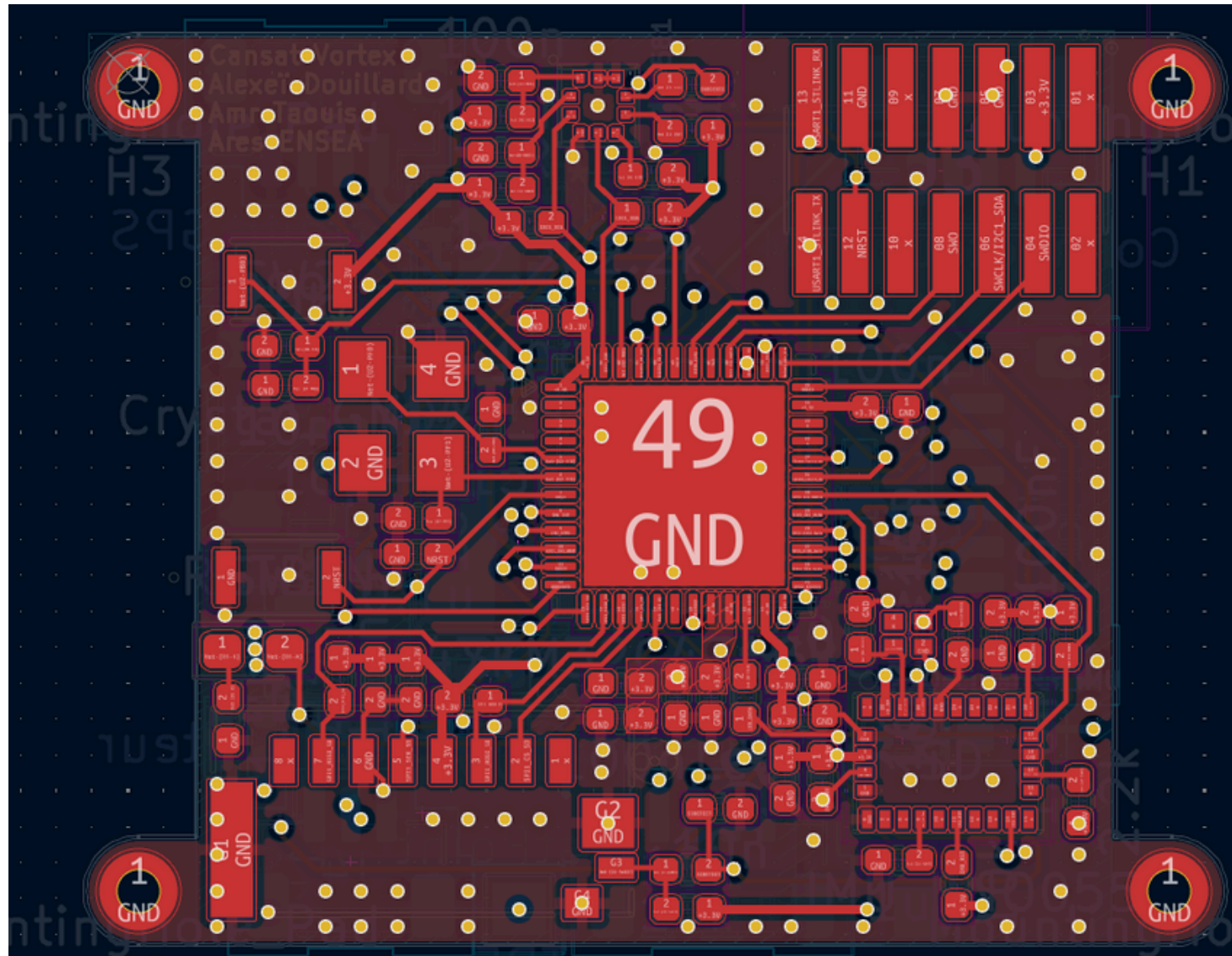
Nous souhaitons réaliser une topographie du sol avec un Lidar pour cela nous allons utiliser un capteur Time Of Flight (TOF) pour déterminer la distance entre le point et la canette et une centrale inertielle 9 axes afin de savoir où pointe le TOF. Les points mappés dépendent donc de l'orientation de la canette. Nous comptons mettre la canette en rotation afin de permettre au TOF de faire une spirale de points. La rotation serait induite par des stries le long de la canette ou des petites ailettes se déployant de manière passive. Pour ne pas emmêler le parachute nous pensons mettre un roulement à bille pour permettre à la canette de tourner librement.



Modèles 3D

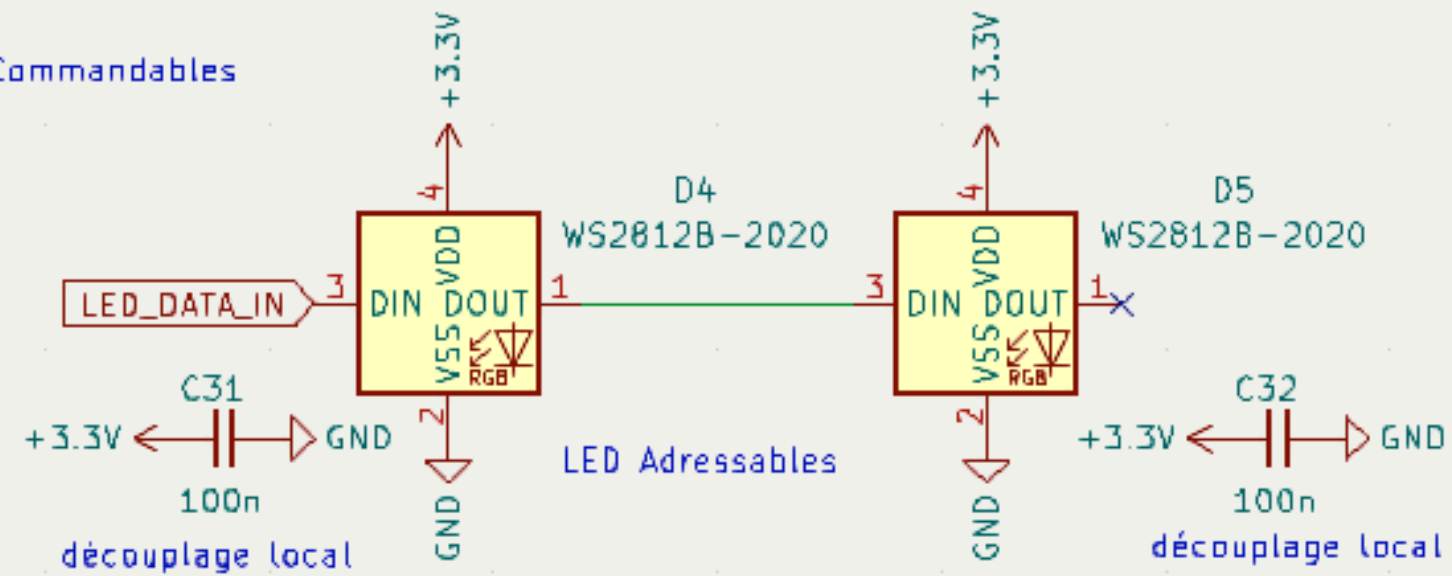


Kicad

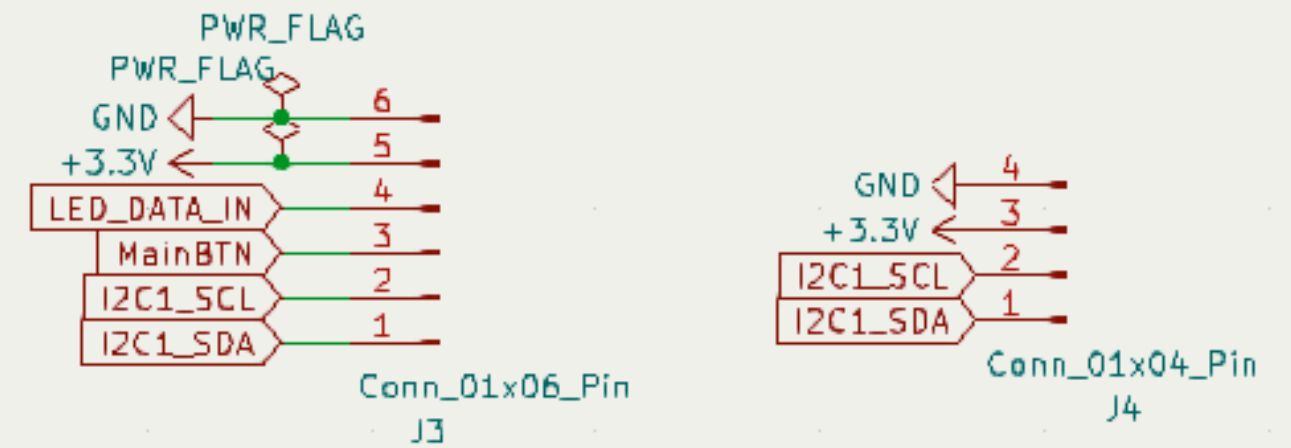


PCB IHM

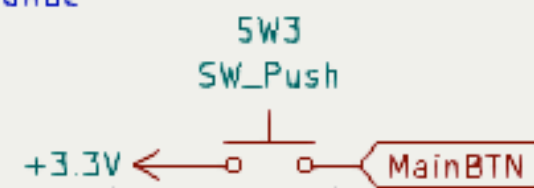
LEDs Commandables



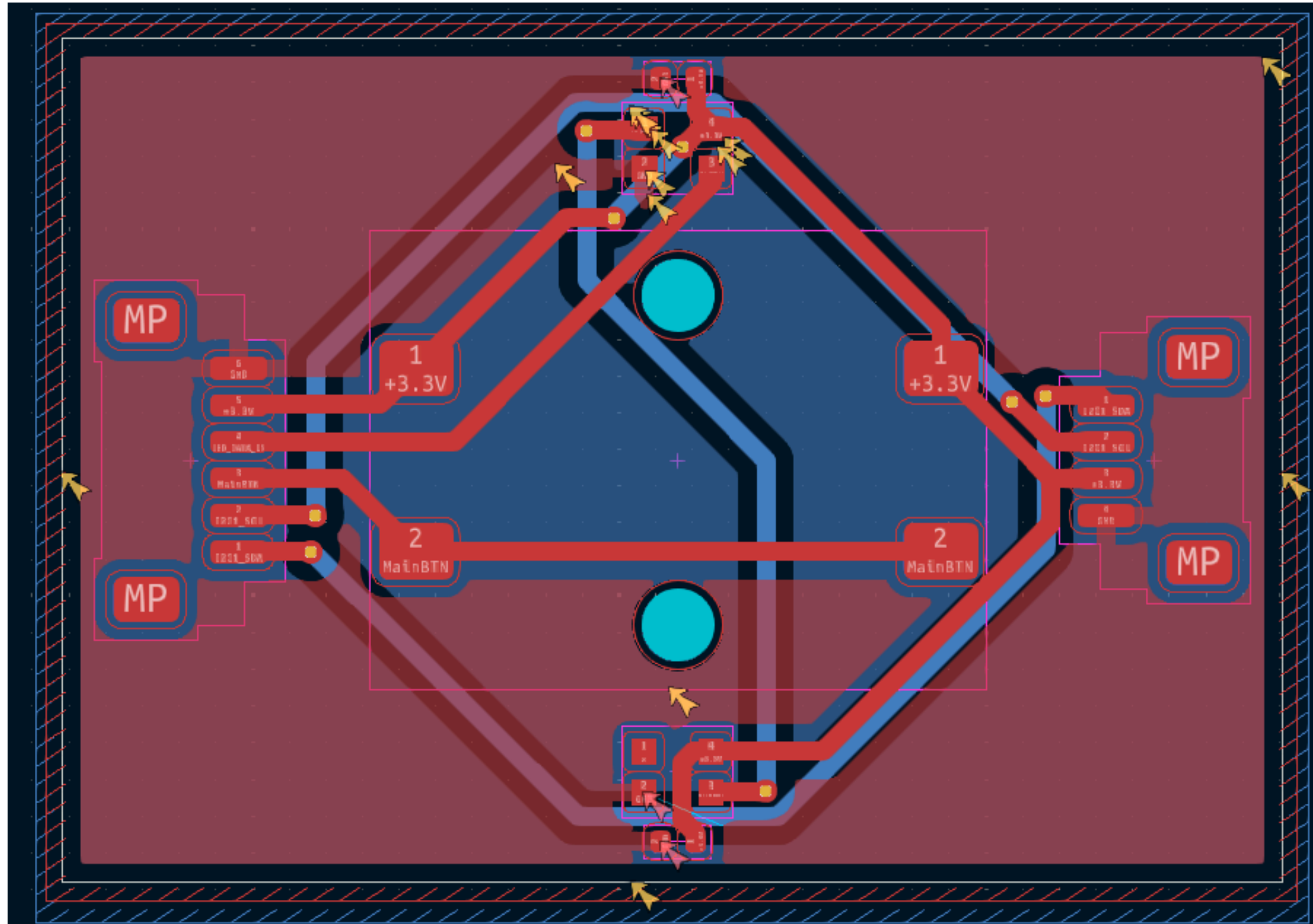
Connecteurs LED + Bouton + Ecran



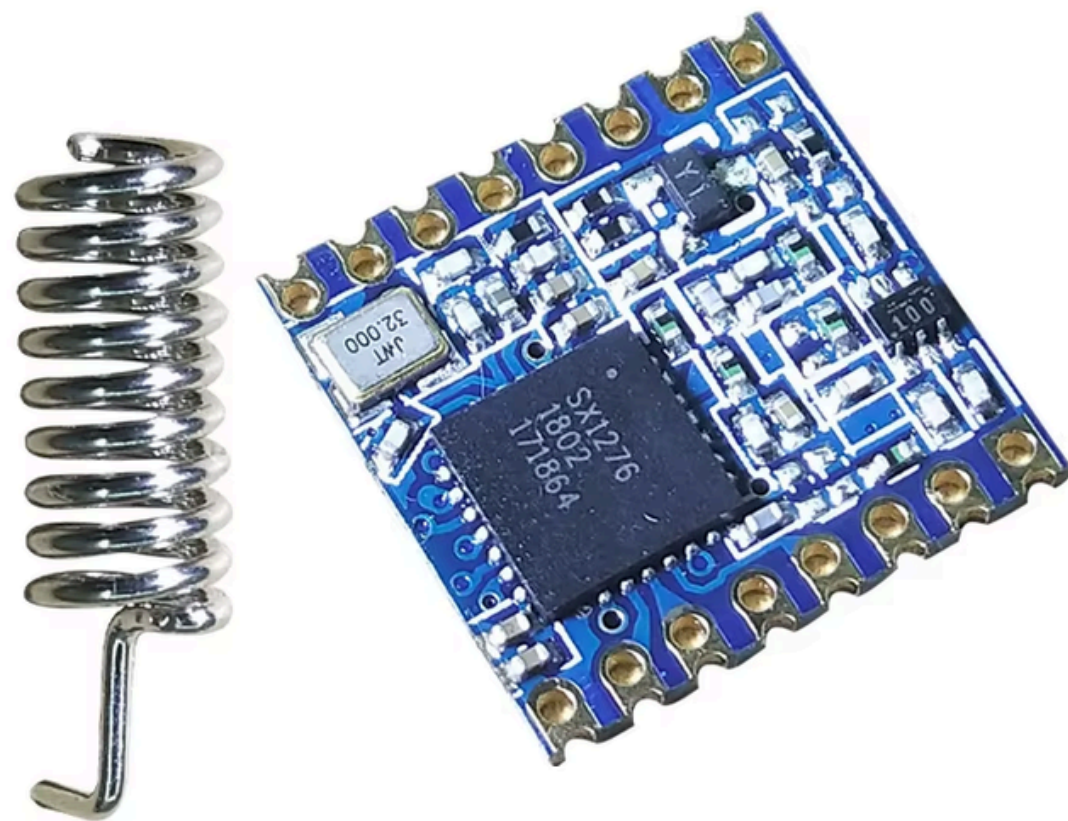
Bouton de commande



PCB IHM



Progrès de la Communication

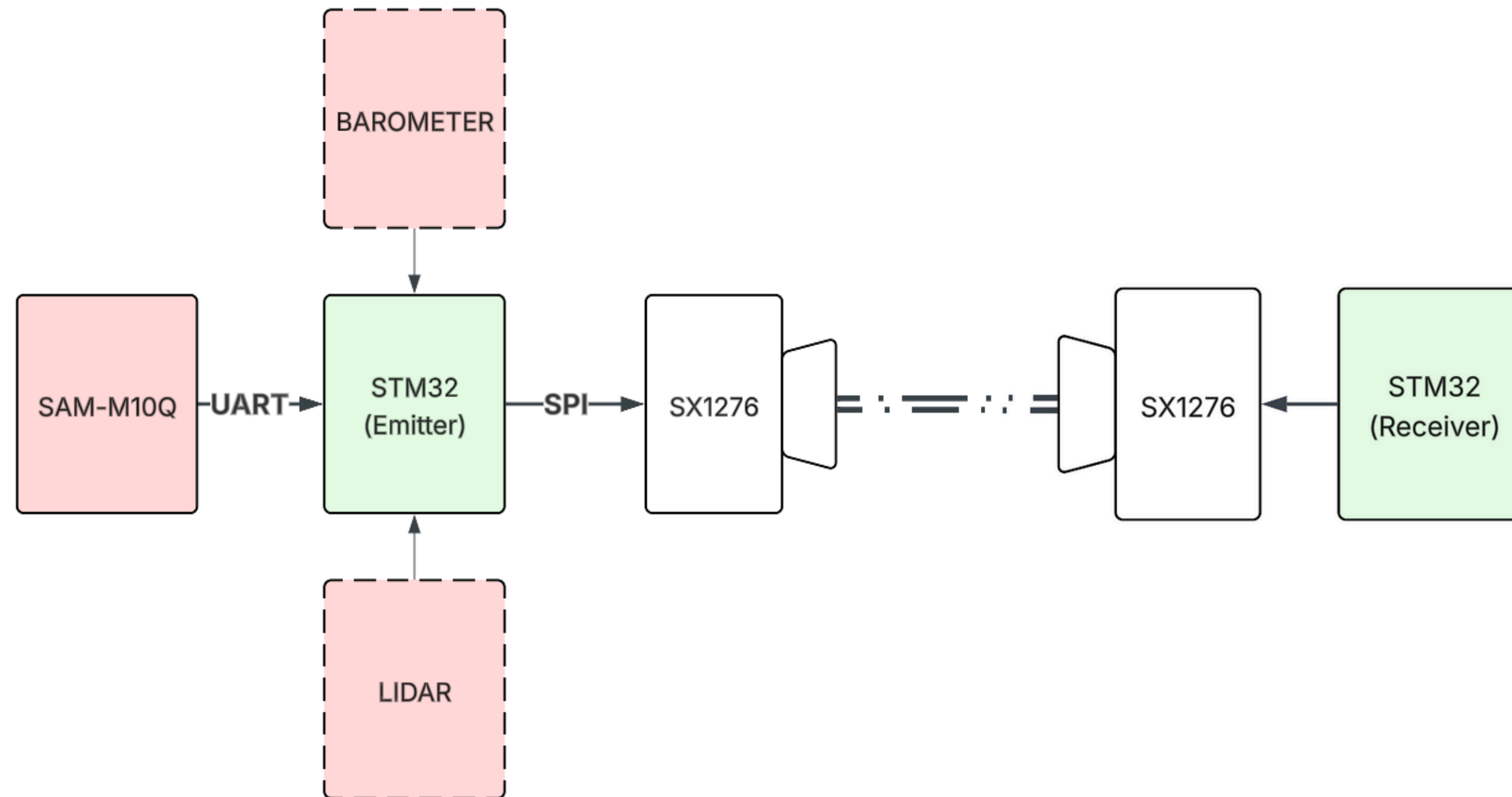


SX1276

LoRa protocol

Band [MHz]
433,00
869,53
868,85
24000,00

Progrès de la Communication



Progrès de la Communication

```
Received:
FIX,0.00000,0.00000,56.00,8,Time:094629.00
Received:
FIX,0.00000,0.00000,56.20,8,Time:094630.00
Received:
FIX,0.00000,0.00000,55.90,8,Time:094631.00
Received:
FIX,0.00000,0.00000,55.80,9,Time:094632.00
Received:
FIX,0.00000,0.00000,55.80,9,Time:094633.00
Received:
FIX,0.00000,0.00000,55.70,9,Time:094634.00
Received:
□
```

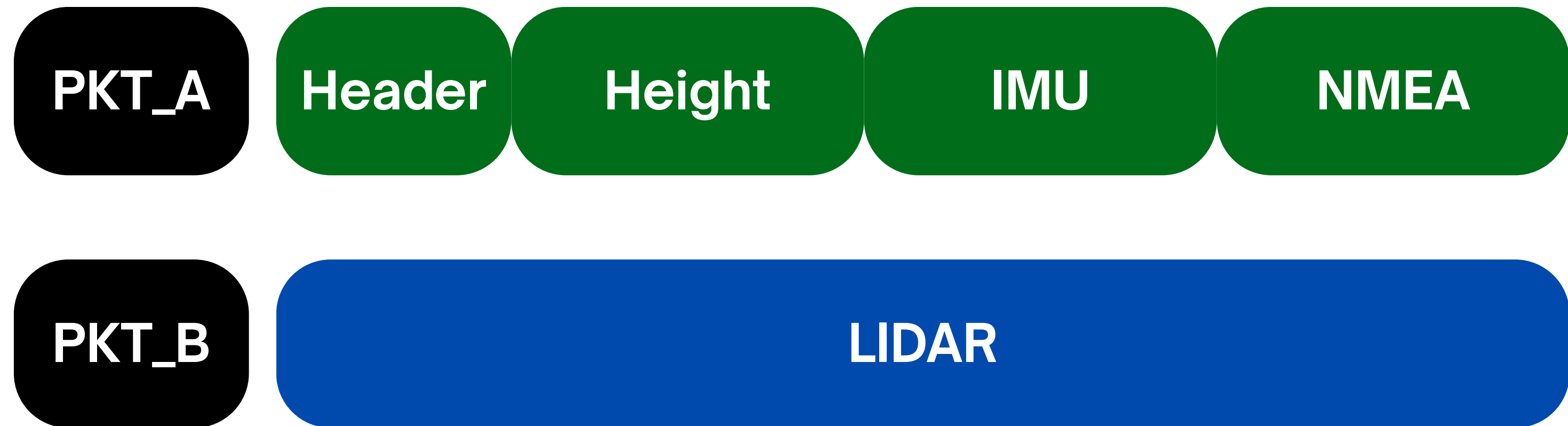
CRC

```
sent: FIX,0.00000,0.00000,56.10,8,Time:094628.00
FIX,0.00000,0.00000,56.00,8,Time:094629.00
sent: FIX,0.00000,0.00000,56.00,8,Time:094629.00
FIX,0.00000,0.00000,56.20,8,Time:094630.00
sent: FIX,0.00000,0.00000,56.20,8,Time:094630.00
FIX,0.00000,0.00000,55.90,8,Time:094631.00
sent: FIX,0.00000,0.00000,55.90,8,Time:094631.00
FIX,0.00000,0.00000,55.80,9,Time:094632.00
sent: FIX,0.00000,0.00000,55.80,9,Time:094632.00
FIX,0.00000,0.00000,55.80,9,Time:094633.00
sent: FIX,0.00000,0.00000,55.80,9,Time:094633.00
FIX,0.00000,0.00000,55.70,9,Time:094634.00
sent: FIX,0.00000,0.00000,55.70,9,Time:094634.00
```

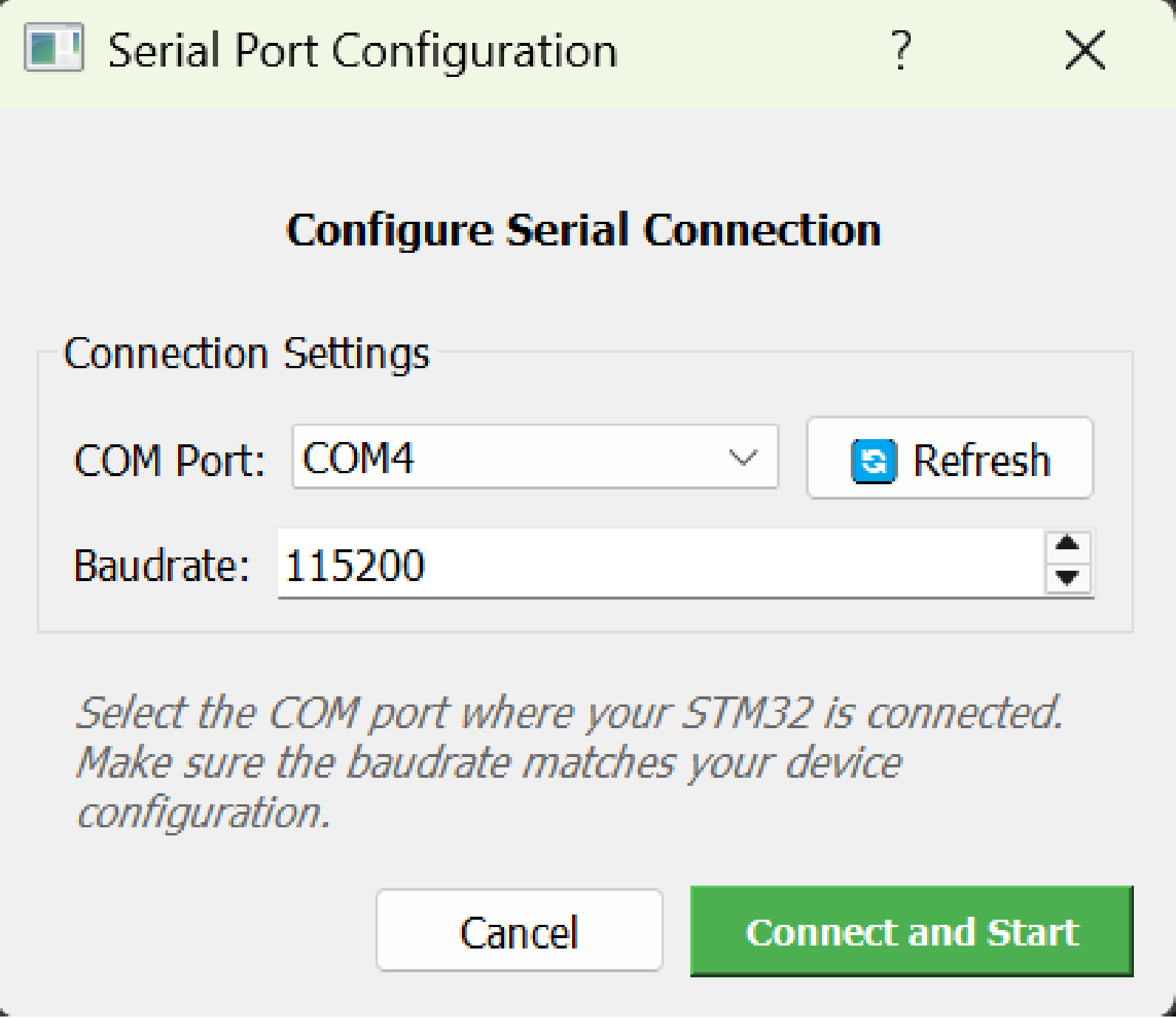
Receiver

Emitter

Progrès de la Communication



Progrès de la station au sol



Serial Port Configuration

Configure Serial Connection

Connection Settings

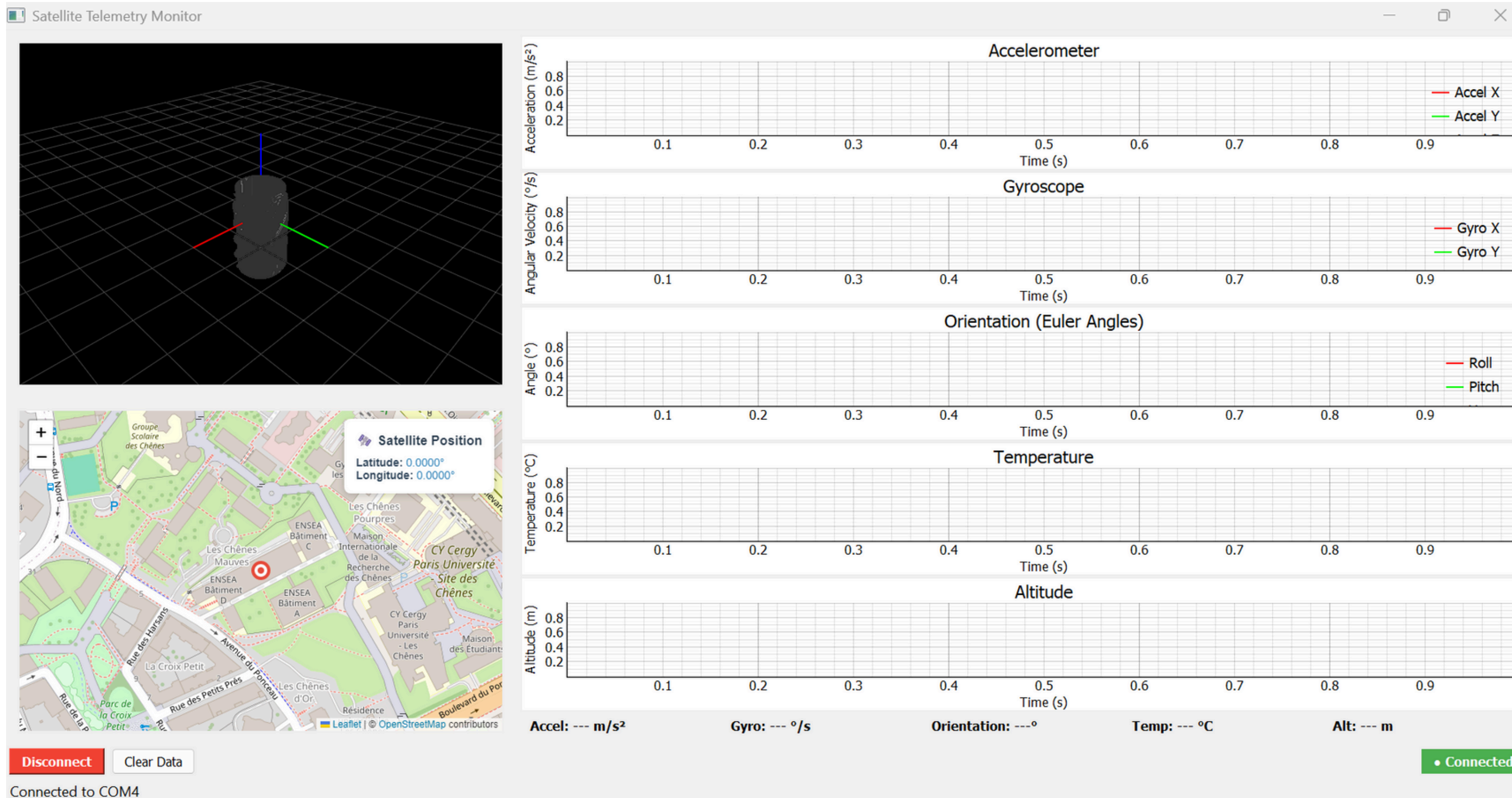
COM Port: COM4  Refresh

Baudrate: 115200 

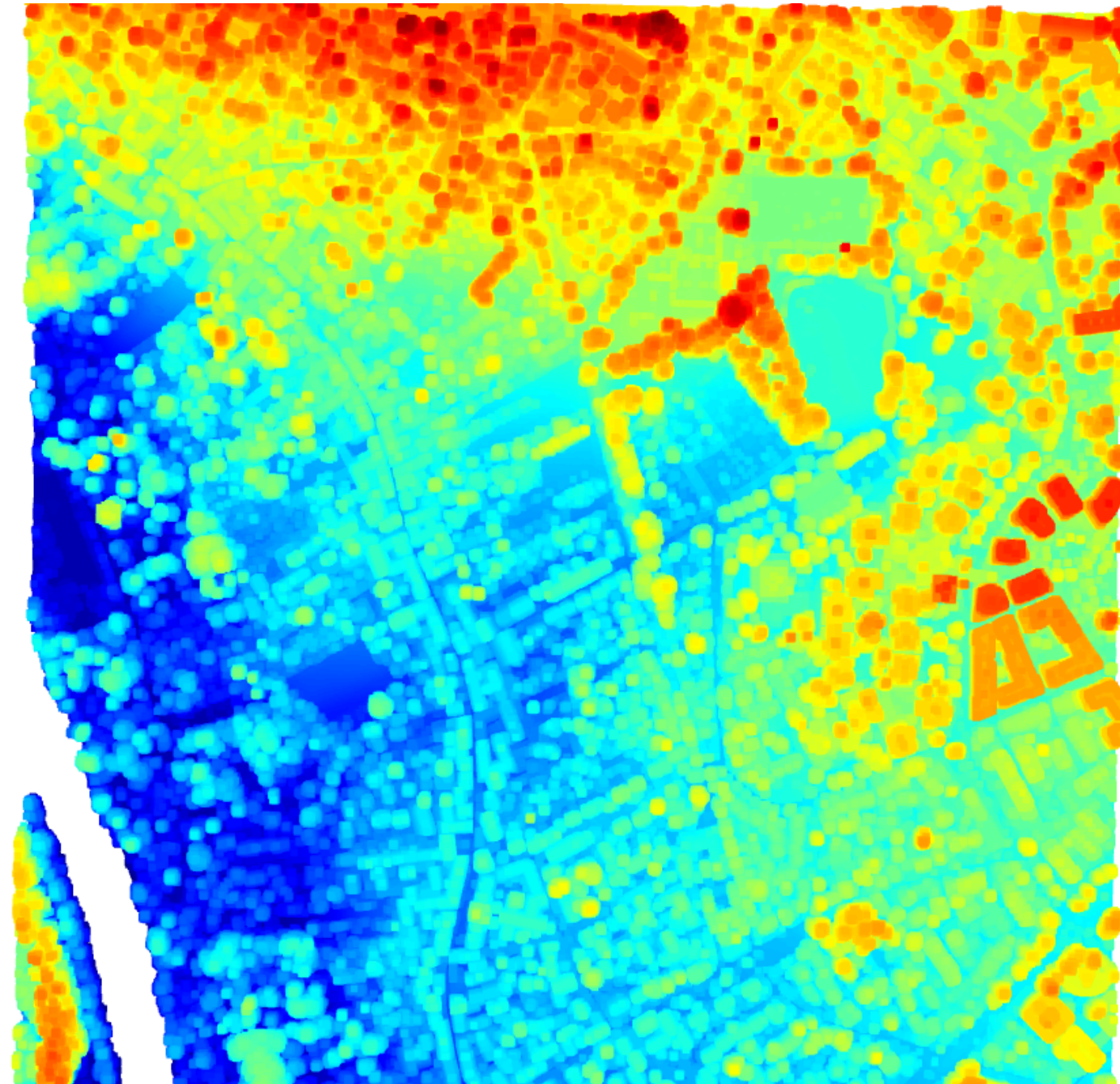
*Select the COM port where your STM32 is connected.
Make sure the baudrate matches your device configuration.*

Cancel 

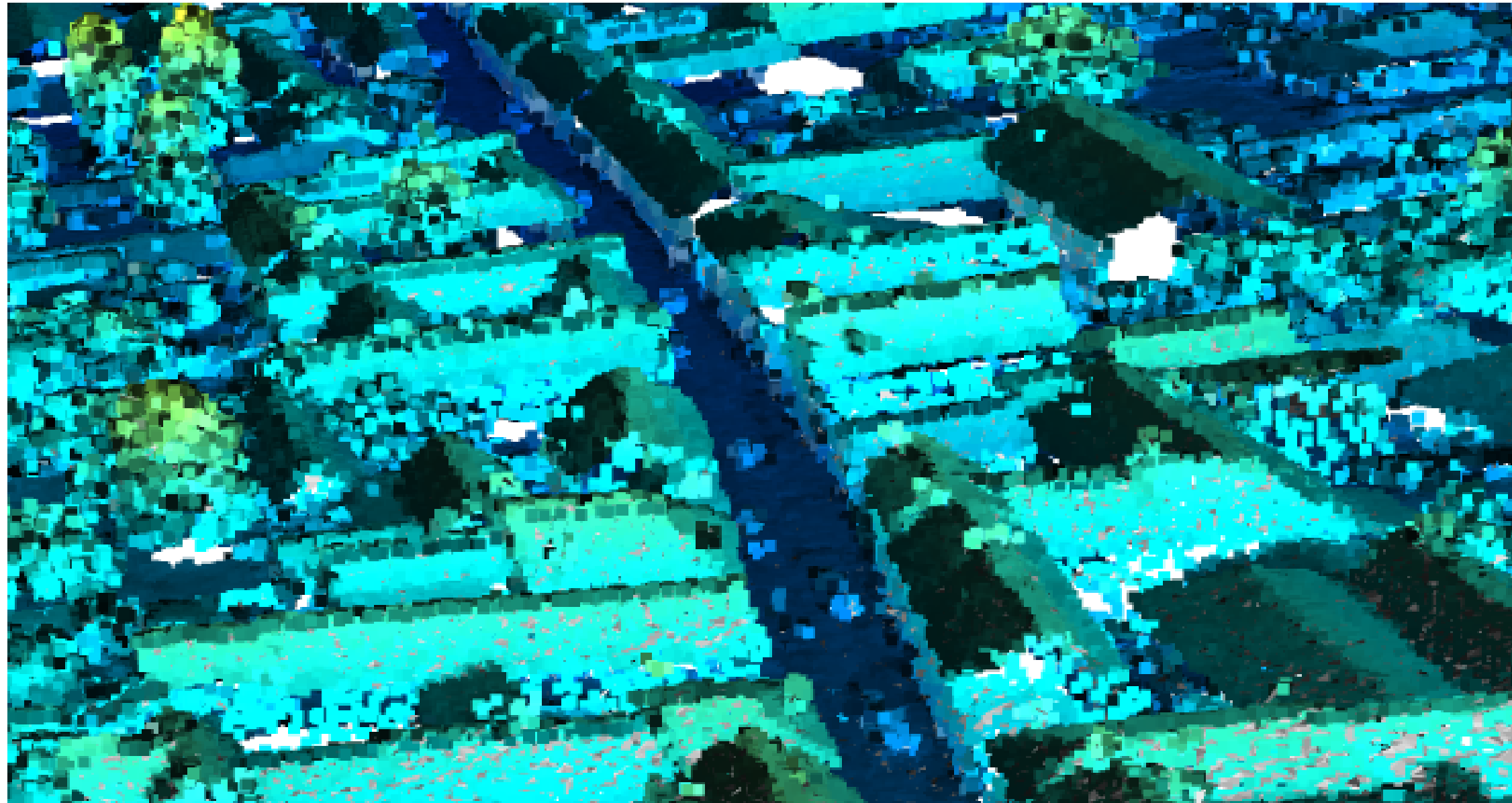
Progrès de la station au sol



Representation de Cergy



Triangularisation



Merci

